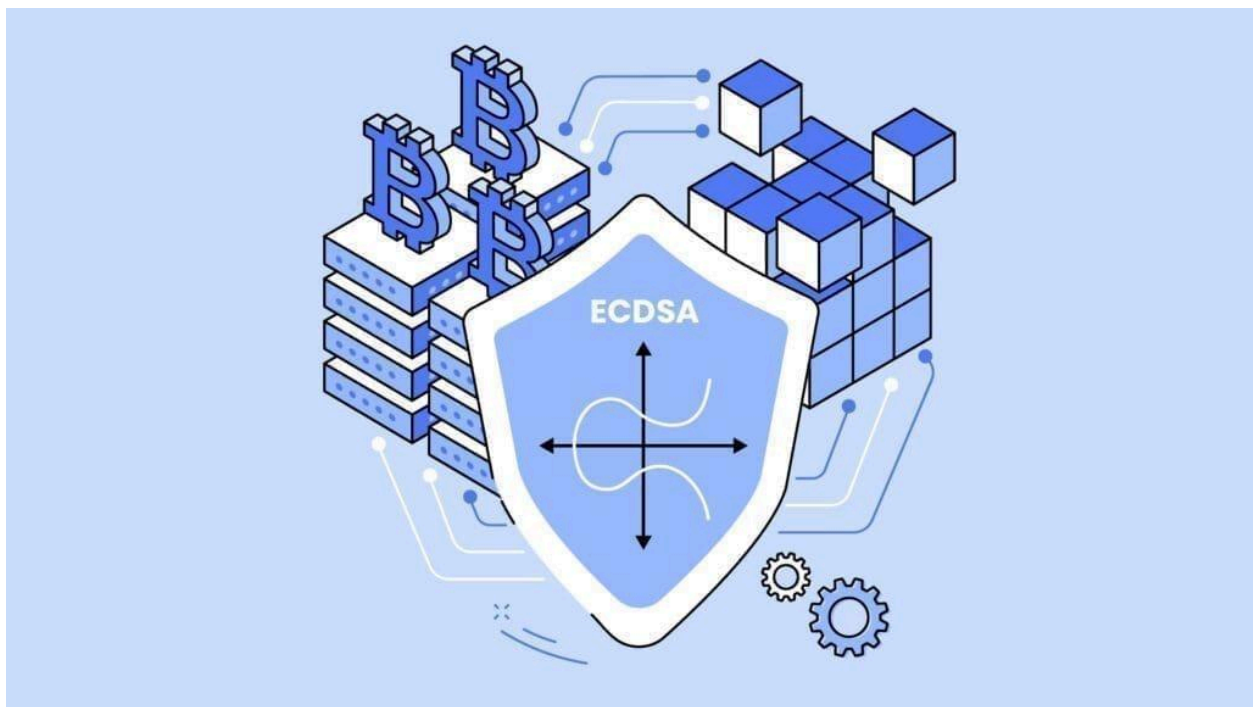




Note de cadrage

Projet PPE : Sécurisation des transactions bancaires par signatures numériques via courbe elliptique (ECDSA) #PPE25-R-508

16.10.2025

Guy-Charbel Kairouz

Jordana Raïane Bessy Nkomba

Parfait-Junior Moneze

Thomas Leroy

Présentation de l'équipe

Nom	Prénom	Majeure	Rôle
LEROY	Thomas	ING4 Cybersécurité	Chef de projet, Coordinateur
BESSY NKOMBA	JORDANA RAIANE	ING4 Data IA	Chercheur
MONEZE	Parfait-Junior	ING4 Cybersécurité	Chercheur, Développeur
KAIROUZ	Guy-Charbel	ING4 Cybersécurité	Chercheur, Développeur

Contexte et problématique

Le protocole « **Rivest Shamir Adleman** », ou **RSA**, est un système de chiffrement asymétrique créé en 1977 aux États-Unis par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman. Il repose sur une paire de clés, l'une publique et l'autre privée, qui sont générées par la multiplication de deux nombres premiers. La clé publique est utilisée pour chiffrer le message, et la clé privée sert à le déchiffrer sur l'appareil du destinataire. Les deux clés sont générées par la même personne, qui diffuse sa clé publique à ses correspondants voulant communiquer avec lui. Ce protocole repose sa sécurité sur son chiffrement dit « théoriquement indéchiffrable » si l'attaquant ne possède que la clé publique de la paire de clé.

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) est un algorithme de signature numérique à clé publique et privée créé en 1992 par Scott Vanstone. Il repose sur la création d'une signature produite à partir du message initial. Cette signature sera chiffrée à l'aide d'un hachage cryptographique (comme SHA-256) par la clé publique et ne pourra être déchiffré que par la clé privée. A la réception du message, on peut donc aisément vérifier si le message provient bien de la personne en déchiffrant la signature et en la comparant avec le message reçu. Dans cet algorithme, les clés sont générées à l'aide de courbes elliptiques prédéfinies, en utilisant les propriétés de la cryptographie sur les courbes elliptiques.

L'objectif du projet va donc être de faire une étude de ces deux algorithmes, de les comparer, de comprendre leurs failles et de chercher des possibilités d'amélioration.

Les enjeux principaux du projet sont multiples :

- Comprendre la base mathématique utilisée dans la cryptographie RSA et ECDSA et en livrer une étude extensive
- Implémenter RSA et ECDSA en Python afin d'étudier leur efficacité et les comparer
- Tester la robustesse des implémentations grâce à différents types d'attaques
- Rechercher activement de nouveaux axes d'amélioration à ces systèmes ou à l'utilisation de ces système

Objectifs SMART

Voici les 5 objectifs SMART de ce projet :

1. Comprendre les fondements mathématiques de la cryptographie elliptique et du RSA

Spécifique : Étudier les principes mathématiques des courbes elliptiques et du RSA pour en comprendre l'usage en cryptographie.

Mesurable : Rédiger une synthèse de 10 à 15 pages sur les concepts fondamentaux.

Atteignable : Chaque membre travaille une sous-partie (RSA, ECC, ECDSA).

Réaliste : Réalisable avec les ressources disponibles (cours, articles, tutoriels).

Temporel : Livrable prévu à la fin du mois de novembre.

2. Implémenter les protocoles RSA et ECDSA pour signer et vérifier des transactions

Spécifique : Concevoir un programme Python qui génère des clés, signe et vérifie des messages.

Mesurable : Implémentation fonctionnelle testée sur un jeu de données.

Atteignable : Répartir les tâches : génération de clés, signature, vérification, interface.

Temporel : Prototype validé à la fin du mois de décembre.

3. Analyser les performances ECDSA vs RSA

Spécifique : Comparer la vitesse de signature, de vérification et la taille des clés.

Mesurable : Obtenir au moins 3 indicateurs mesurés expérimentalement (temps, taille, sécurité).

Temporel : Analyse et rapport avant la fin du mois de janvier.

4. Simuler une attaque sur une mauvaise implémentation

Spécifique : Démontrer comment une faille (clé faible, mauvais aléa, etc.) compromet la sécurité.

Mesurable : Créer un scénario d'attaque et documenter le résultat.

Temporel : Simulation opérationnelle à la fin du mois de février.

5. Trouver des axes d'amélioration au protocole ECDSA

Spécifique : Rechercher activement de nouveaux axes d'amélioration à ce système ou à l'utilisation de ce système

Mesurable : Créer un test qui montre l'amélioration du protocole

Temporel : Simulation opérationnelle à la fin du mois de mars.

Méthodologie et organisation interne

Gestion de projet : Trello

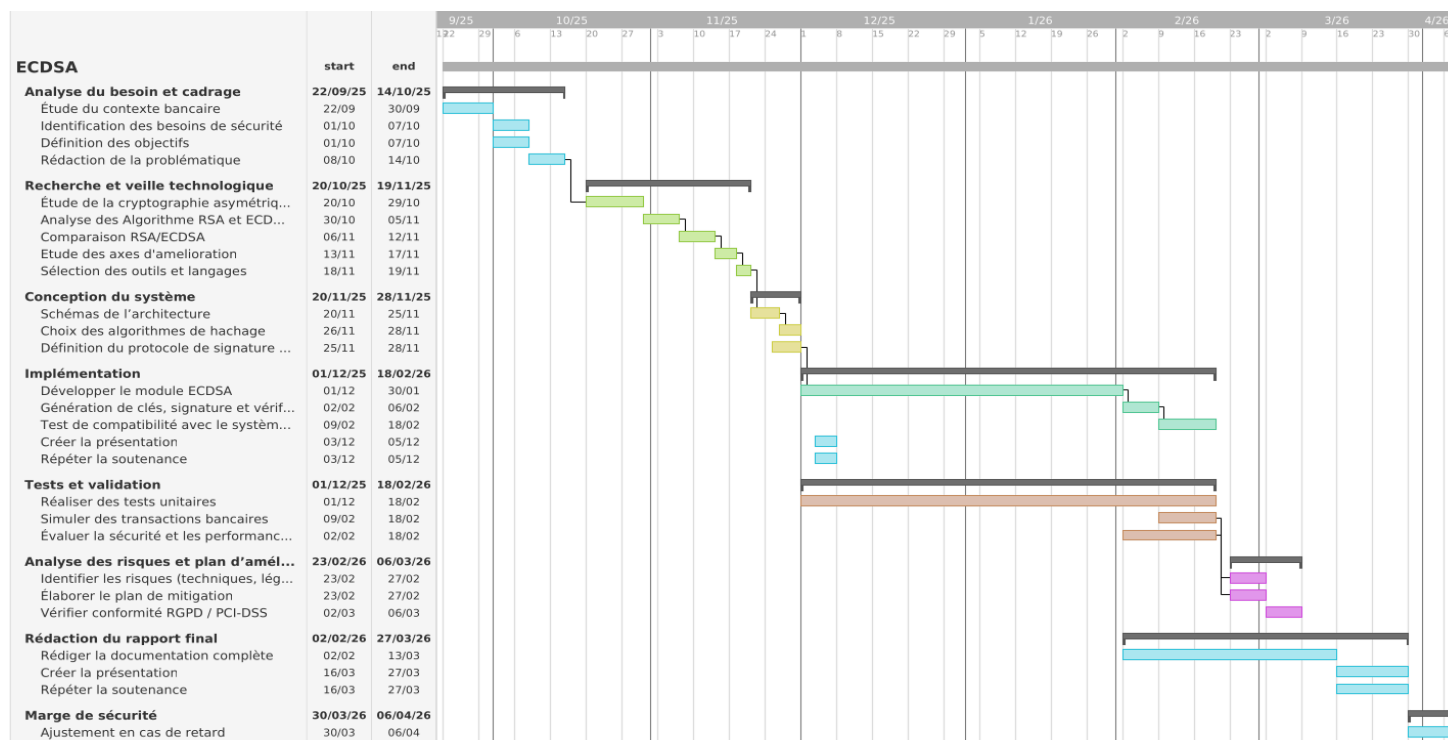
Code source : GitHub

Communication : WhatsApp + réunions hebdomadaires

Documentation : Google Docs

Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt suivant illustre la planification des tâches et l'avancement du projet ECDSA.



Analyse des risques

Dans le développement des modules **RSA** et **ECDSA** pour sécuriser les transactions bancaires, plusieurs risques peuvent survenir et affecter le projet. Cette analyse vise à identifier ces risques et à proposer des mesures pour les anticiper et les gérer efficacement.

1. Les risques techniques

Risque	Description du risque	Mesure de prévention/correction	Probabilité	Gravité	Niveau du risque
Difficulté de l'implémentation de RSA et d'ECDSA	Les algorithmes de cryptographie demandent une parfaite maîtrise mathématique du sujet et une compréhension approfondie en programmation logicielle.	Étudier la théorie en amont, tester avec des bibliothèques fiables (OpenSSL, Python ecdsa).	Moyenne	Élevé	Risque élevé

2. Les risques humains

Risque	Description du risque	Mesure de prévention/correction	Probabilité	Gravité	Niveau du risque
Maladie ou absence prolongée d'un membre de l'équipe	Un membre peut être absent de manière prolongée qui ralentit les phases du projet.	Partages des connaissances et documentation claire au sein du groupe.	Faible	Élevé	Risque Moyen